



Заявка №: СтС-618733

Подана:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Данные об участнике

Заявитель (физ. лицо):

Польшин Артем Денисович

Регион заявителя по адресу регистрации:

Ставропольский край, с. Красногвардейское

Регион заявителя по адресу фактического проживания:

Ставропольский край

Карточка образовательной организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион образовательной организации:

Ставропольский край

Филиал образовательной организации:

Регион филиала образовательной организации:

Представитель образовательной организации, ответственный за развитие технологического предпринимательства:

ФИО	Должность ответственного лица	Наименование структурного подразделения
Ильина Алина Сергеевна	Руководитель Стартап- центра	Стартап-центр

Форма обучения:

Очная

Специальность/направление подготовки:

09.03.02 - Информационные системы и технологии

Курс обучения:

2

Гражданство:

Россия

ДАННЫЕ О СТАРТАП-ПРОЕКТЕ И КВАЛИФИКАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Основные сведения о стартап-проекте и квалификации заявителя

Наименование проекта:

Создание робота с компьютерным зрением для точечного земледелия

Запрашиваемая сумма гранта (руб.):

1000000

Срок выполнения работ (мес.):

12

Тематическое направление (лот):

Оборудование, системы и комплексы мониторинга и зондирования

Поднаправления:

05. Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства.

Технологии:

14. Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы.

Соответствие приоритетам национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ):

Автономная (беспилотная) самоходная техника, прицепное и навесное оборудование к ней

Обоснование соответствия приоритетам национальных проектов технологического лидерства:

Создание отечественного беспилотного робота с подключаемыми к нему модулями для персонализации под конкретные нужды и оптимизации финансовых и материальных расходов на обработку почвы и растений путём точечной обработки, а также повышения количества и качества выпускаемой тепличными комплексами продукции. Такой робот будет заменять зарубежные аналоги, что укрепит технологический суверенитет страны.

Направление в рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации:

г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания;

Ключевые слова:

ИИ, Искусственный интеллект, Огурцы, Сельское хозяйство, Робот, Теплицы, Модульность, Нейронные сети, Автономность, Оптимизация расходов, Датасет, Arduino.

Участие в программе «Стартап как диплом»:

Нет

Участие в образовательных программах повышения предпринимательской компетентности:

Да

Участие заявителя в реализации научно-технических, технологических, инновационных и иных проектов, связанных с разработкой и коммерциализацией продуктов/решений:

Нет

Заявитель является участником Молодежной лаборатории:

Нет

Наименование организации, на базе которой создана Молодежная лаборатория:**Наименование Молодежной лаборатории:****Наименование тематики научно-исследовательской работы Молодежной лаборатории:****Заявитель является участником Передовой инженерной школы:**

Нет

Наименование организации, на базе которой создана Передовая инженерная школа:

Наименование Передовой инженерной школы:

Заявитель является участником Студенческого конструкторского бюро:

Нет

Наименование организации, на базе которой создано Студенческое конструкторское бюро:

Наименование Студенческого конструкторского бюро:

Для участников по программе «УМНИК»

Номер договора (соглашения) по программе «УМНИК»:

Тема проекта по программе «УМНИК»:

Фаст-трек

Заявитель планирует реализацию проекта по фаст-треку:

Да

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Аннотация проекта

Создание модульного тепличного робота для анализа листьев, стеблей и тыквин огурцов с использованием искусственного интеллекта, а также своевременного выявления заболеваний и точечной обработки химикатами в зависимости от состояния растения для снижения финансовых и материальных затрат (до -75%) со стороны предпринимателей из области сельского хозяйства, а также для увеличения количества (до +40%) и качества выпускаемой ими продукции.

Описание концепции проекта

Цель проекта:

Создание модульного тепличного робота для анализа листьев, стеблей и тыквин огурцов с использованием искусственного интеллекта, а также своевременного выявления заболеваний и точечной обработки химикатами в зависимости от состояния растения для снижения финансовых и материальных затрат (до -75%) со стороны предпринимателей из области сельского хозяйства, а также для увеличения количества (до +40%) и качества выпускаемой ими продукции.

Проблема, которую решает результат проекта:

Перерасход материальных (гербициды, удобрения, вода) и, как следствие, финансовых ресурсов на обработку почвы и растений у предпринимателей из области сельского хозяйства. Использование распределённых систем полива и обработки растений приводит к возможному поливу не нуждающихся растений, что негативно отражается на материальных расходах фермеров.

Каким образом результат проекта решает проблему:

Точечная обработка, путём анализа стеблей, листьев и тыквин огурцов посредством искусственного интеллекта поможет рационально использовать химикаты, что существенно снизит финансовую и материальную нагрузку на фермеров (до -75%).

Описание конечного продукта проекта:

Обученная нейронная сеть, способная разметить, проанализировать и определить сорт, состояние, заболевание огурца в соответствии с состоянием его листьев, стеблей,

тыквин, работающая в купе с роботизированной рукой, способной хватать части растения.

Область применения продукта проекта:

Средние и малые тепличные комплексы Российской Федерации, преимущественно Южного и Северо-Кавказского федерального округа. Теплицы Южного и Северо-Кавказского федерального округа занимают 4 из 10 позиций в списке теплиц с самым большим объёмом производства.

Рынок, сегмент рынка:

Категория бизнеса - средний и малый бизнес, индивидуальные предприниматели с малым объёмом производства; Отрасль - сельское хозяйство; Географическое расположение потребителей – Российская федерация; Сектор рынка - B2B, B2C;

Рынок TAM: по данным на 2024 год, рынок промышленной робототехники в России состоит примерно из двадцати тысяч роботов. Примерная стоимость каждого робота составляет 5.32млн.р. Итого, рынок TAM составляет $20000 * 5320000 = 106,4$ млрд.р.

Источники: <https://mosregdata.ru/article/analysis-russian-industrial-robotics-market> , <https://ifr.org> , Минпромторг РФ – Доклад «О развитии робототехники в РФ» (2023).

Рынок SAM: Рынок сельского хозяйства в промышленной робототехнике занимает 25%, то есть $106,4$ млрд.р. / 4 = 26.6млрд.р. Источники: <https://mosregdata.ru/article/analysis-russian-industrial-robotics-market>

Рынок SOM: К 2029 году планируется взять под контроль примерно 2-3% рынка, то есть 26.6 млрд.р * 0,035 = 665млн.р.

Существующие аналоги:

1. Cognitive pilot - Россия; Разработка полевых тракторов, требующих оператора; Сдача робота в аренду.
2. ООО «ЭРлаб» - Россия; Разработка тепличных и полевых роботов; Сдача робота в аренду.
3. Blue Rier - США; Информация в открытых источниках отсутствует в связи с введёнными санкциями;
4. Naïo Technologies - Франция; Разработка как тепличных, так и полевых роботов; Сдача робота в аренду, продажа робота; Не ведёт торговых отношений с Россией из-за политики компании, а также из-за введённых санкций;
5. MetaMotion - Израиль; Разработка тепличных и полевых роботов; Продажа заблокирована в связи с санкциями.

Конкурентные преимущества:

Модульность конструкции позволит персонализировать роботов под конкретные нужды, увеличивая их эффективность; Экономия ресурсов поможет производителям повысить прибыльность посредством снижения себестоимости продукции, а также снизить цену на свою продукцию, что сможет привлечь большее количество клиентов; Возможность покупки продукта в долгосрочной перспективе снизит финансовые затраты на использование роботов.

Ресурсы проекта:

Специалисты из области машинного обучения, специалисты из области электроники, мощности для обучения искусственного интеллекта, платформа Raspberry Pi, сервоприводы, провода, прочая электроника, катушки с PLA-пластиком, 3D-принтеры.

Затраты на реализацию проекта:

Зарплата рабочим - 600000, сырьё для производства - 200000, оборудование - 190000, открытие ООО - 10000.

Планы по формированию команды проекта:

1 квартал - обсуждение пунктов договора ГПХ, составление договора ГПХ.

2 квартал - найм сотрудников:

Специалист по электронике и робототехнике. Опыт работы в сфере - от 5 лет. Опыт в

реализации стартап-проектов - от 1 года. Заключение договора ГПХ.
Специалист по машинному обучению. Опыт работы в сфере - от 5 лет. Опыт в реализации стартап-проектов - от 1 года. Заключение договора ГПХ.

Планируемый способ получения дохода:

Потоки получения доходов:

1. Оформление компанией пробного бесплатного периода пользования продукцией для более глубокого ознакомления с функционалом продукта. Данный канал сбыта будет являться дополнительным, но достаточно эффективным, в связи с созданием у клиента полного представления о продукте.
2. Онлайн-платформы (веб-сайты, социальные сети), через которые клиенты смогут осуществлять заказы продукции. Данный канал будет являться одним из основных каналов сбыта продукции.
3. Прямые продажи: онлайн и офлайн встречи с предпринимателями. Данный канал будет являться одним из основных каналов сбыта продукции.

Планируемый способ выхода на рынок:

1. Контент маркетинг: создание веб-сайта, а также социальных сетей, в которых будут показаны преимущества продукта, примеры его использования, отчёты об улучшении той или иной технологии, используемой в продукте. Данный канал нужен для ознакомления с продуктом как целевой, так и внецелевой аудитории, что повысит заинтересованность людей сферой агроинженерии.
2. Презентации проекта на тематических форумах. Данный канал нужен не только для привлечения целевой аудитории и поиска будущих каналов сбыта продукта, но и для поиска инвесторов.
3. Предложения компаниям опробовать продукцию. Данный канал поможет заинтересовать целевую аудиторию в нашем продукте.

Техническая часть проекта

Техническое решение проекта:

Платформа Raspberry Pi, искусственный интеллект (модель – YOLOv8), сервоприводы, пластиковые детали, разработанное программное обеспечение, камера высокого разрешения, разработанный Dataset, ёмкости для хранения жидкости, аккумулятор.

Преимущества выбранного технического решения:

Преимущество технологии YOLOv8: Средняя точность определения - ~97%. Высокая скорость, обработка объектов в реальном времени.

Преимущество технологии Raspberry Pi: Высокое соотношение цены и качества, простота в освоении, дешевизна.

Имеющийся задел (в том числе научно-технический) для реализации проекта:

Уровень технологической готовности - УГТ1. Сформулирована гипотеза, определён командный состав, основные технологии, найдено 6 DataSet'ов, суммарным объёмом в ~14000 фотографий, определена основная модель используемого искусственного интеллекта.

Интеллектуальная собственность

Имеющаяся интеллектуальная собственность:

Планы по правовой охране РИД:

**УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПЛАТФОРМЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Участие в мероприятиях ПУТП

Название мероприятия:

Мероприятие

ИНН образовательной организации

университетская акселерационная программа 2634003069

Образовательная организация:

Мероприятие	ИНН образовательной организации	Наименование образовательной организации
университетская акселерационная программа	2634003069	ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Календарный план проекта:

№ этапа	Название этапа календарного плана	Длительность этапа, мес	Стоимость, руб.
1	1. Разработка развернутого технического задания по реализации проекта. 2. Проверка реальности реализации разработанного технического задания. 3. Корректировка технического задания по реализации проекта.	1,00	100 000,00
2	1. Разметка датасетов, состоящих из различных фотографий огурцов. 2. Обучение нейронной сети на размеченных датасетах. 3. Тестирование нейронной сети. 4. Корректировка работы нейронной сети. 5. Сборка механической руки. 6. Тестирование механической руки. 7. Корректировка работы механической руки.	11,00	900 000,00
	ИТОГО:		1000000